

CIFRA

Comunicación Soberana

Manual de usuario y guía profesional

Mensajería y llamadas de voz cifradas de extremo a extremo,
sin número telefónico, sin correo, sin servidor propio

Elaborado bajo el marco de ingeniería PASEF v1.0 STABLE

Índice

- 1. Objetivo principal de la aplicación
- 2. Público al que va dirigido
- 3. Ventajas frente a otras aplicaciones del mercado
- 4. Requisitos previos
- 5. Guía paso a paso
- 6. Buenas prácticas de seguridad
- 7. Preguntas frecuentes
- 8. Aviso técnico y limitaciones
- 9. Glosario

1. Objetivo principal de la aplicación

CIFRA es una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para permitir comunicación de texto y voz cifrada de extremo a extremo entre dos personas, sin depender de un número telefónico, una cuenta de correo electrónico o un servidor centralizado propio de la aplicación.

La identidad de cada persona dentro de CIFRA es, literalmente, un par de llaves criptográficas que ella misma genera y controla en su propio dispositivo. Nadie más —ni la aplicación, ni un proveedor, ni un tercero— puede emitir, revocar o recuperar esa identidad en su nombre.

El contenido de los mensajes y de las llamadas de voz viaja cifrado en todo momento. Los servidores públicos ("relays") que se usan únicamente para encontrarse entre sí pueden observar metadatos de enrutamiento (a qué hora se envía algo y hacia qué llave pública), pero nunca el contenido de la comunicación.

2. Público al que va dirigido

CIFRA está pensado para personas y equipos que necesitan un canal de comunicación privado y prefieren no depender de la infraestructura de identidad de las apps de mensajería convencionales:

- Periodistas y colaboradores que manejan fuentes o información sensible.
- Activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles que operan en contextos de vigilancia o censura.
- Abogados, consultores y profesionales que necesitan confidencialidad reforzada en sus comunicaciones.
- Equipos técnicos que valoran herramientas auditables, de código abierto e inspeccionables en un solo archivo, sin dependencias externas.
- Cualquier persona que quiera reducir la cantidad de datos personales (número, correo) que expone con tal de poder comunicarse.

3. Ventajas frente a otras aplicaciones del mercado

La siguiente comparación se presenta de forma honesta: incluye tanto las ventajas de CIFRA como los puntos donde las apps establecidas todavía llevan la delantera.

Criterio	CIFRA	WhatsApp / Telegram	Signal
Requiere número telefónico	No	Sí	Sí
Requiere correo o cuenta de proveedor	No	No / Sí (Telegram no; WhatsApp no)	No
Depende de un servidor centralizado propio de la app	No (relays públicos intercambiables)	Sí	Sí
Instalación	PWA, un solo archivo, sin tienda de apps	Tienda de apps	Tienda de apps
Código auditable de un vistazo	Sí (un archivo HTML)	No (cerrado)	Parcial (repositorios grandes)

Recolección de metadatos por el proveedor	Ninguna — no hay proveedor	Alta (WhatsApp) / Media (Telegram)	Mínima, declarada
Cifrado E2E por defecto en chats 1 a 1	Sí	Sí (WhatsApp) / No por defecto (Telegram)	Sí
Verificación criptográfica auditada por terceros	No todavía (ver aviso, sección 8)	Sí	Sí
Recuperación de cuenta si se pierde el dispositivo	No (por diseño)	Sí	Limitada

En síntesis: CIFRA gana en soberanía de identidad, ausencia de proveedor central y transparencia del código. Las apps establecidas ganan en madurez, auditorías de seguridad de terceros y recuperación de cuenta — un intercambio que cada persona debe evaluar según su propio modelo de riesgo (ver sección 8).

4. Requisitos previos

- Un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox en Android/escritorio; Safari en iOS con limitaciones — ver nota técnica).
- Conexión a internet solo para conectarse a los relays públicos y para las llamadas de voz; el resto de la app funciona sin conexión.
- Micrófono habilitado en el navegador si se van a realizar llamadas de voz.
- La llave pública de la persona con quien se desea hablar (ella te la comparte a ti, y tú a ella).

5. Guía paso a paso

5.1 Abrir la aplicación por primera vez

Al abrir CIFRA por primera vez se muestra la pantalla de bienvenida, con un resumen claro de qué protege la aplicación y qué NO cubre. Es importante leer ambos recuadros antes de continuar.



Pantalla de bienvenida: qué protege CIFRA y qué no cubre.

5.2 Generar tu identidad

Al presionar "Generar mi identidad", la aplicación crea en tu propio dispositivo un par de llaves criptográficas (pública y privada). La llave pública es la que compartes para que otros puedan escribirte o llamarte; la llave privada nunca debe compartirse — es el equivalente a la llave de tu casa.

La pantalla de identidad muestra tu llave pública en formato hexadecimal junto con un "identicon" (un patrón visual único derivado de tu llave, útil para verificar de un vistazo que no ha cambiado).

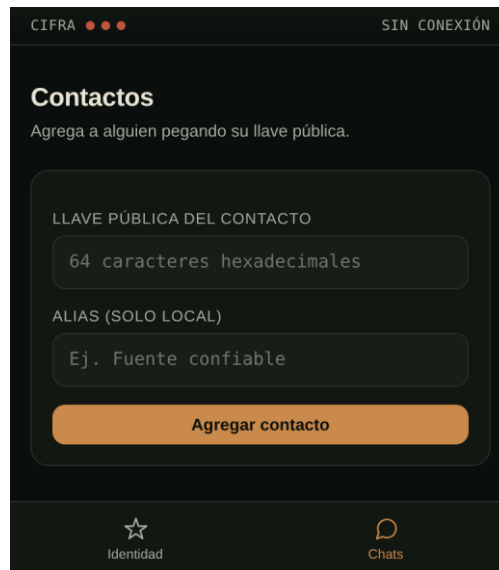


Pantalla de identidad: llave pública, identicon y relays activos.

Desde esta misma pantalla puedes copiar tu llave pública con un toque, ver el estado de los relays a los que estás conectado, y —en la "zona de riesgo"— borrar tu identidad de este dispositivo si alguna vez lo necesitas. Esta última acción es irreversible.

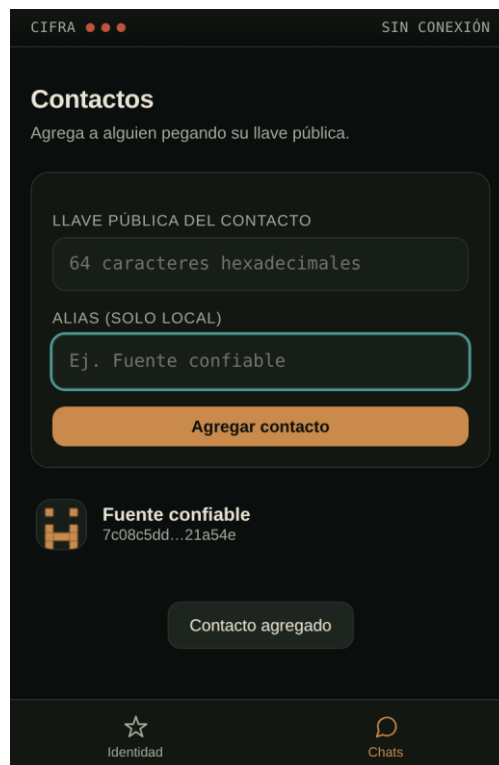
5.3 Compartir tu llave pública y agregar un contacto

Para hablar con alguien, ambas personas deben intercambiarse su llave pública por un canal de confianza (en persona, por otro medio ya verificado, etc.). Una vez que tienes la llave de la otra persona, ve a la pestaña "Chats" y pégala en el campo correspondiente.



Pantalla de contactos antes de agregar a nadie.

Puedes asignarle un alias solo visible para ti (por ejemplo, "Fuente confiable"); ese alias se queda únicamente en tu dispositivo y nunca se transmite a nadie.



Contacto agregado correctamente a la lista.

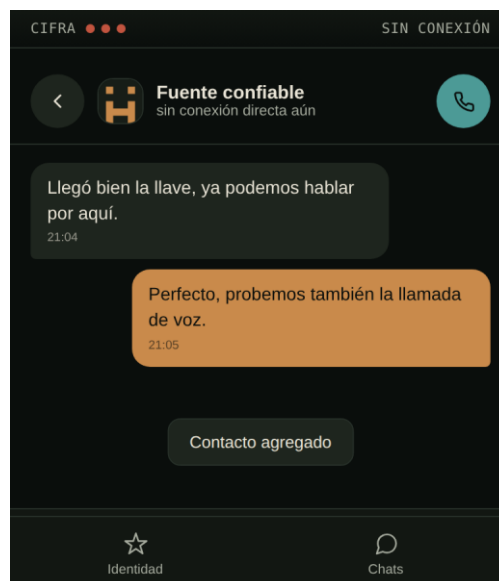
5.4 Enviar mensajes cifrados

Al tocar un contacto se abre el hilo de conversación. Cada mensaje se cifra individualmente antes de salir de tu dispositivo, usando una llave derivada exclusivamente entre tu llave privada y la llave pública de tu contacto — solo ustedes dos pueden descifrarlo.



Hilo de conversación recién abierto, sin mensajes todavía.

Escribe tu mensaje en el campo inferior y presiona el ícono de enviar (o Enter). Los mensajes propios aparecen alineados a la derecha; los recibidos, a la izquierda, cada uno con su hora.

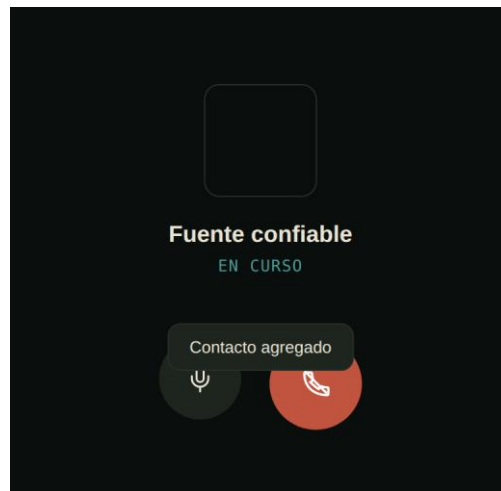


Conversación en curso con mensajes enviados y recibidos.

Si en ese momento no hay conexión a ningún relay, la aplicación te avisa que el mensaje se enviará en cuanto se reconecte.

5.5 Hacer una llamada de voz cifrada

Dentro de un hilo de conversación, el botón circular con el ícono de teléfono inicia una llamada de voz. La señalización de la llamada (el "apretón de manos" para establecer la conexión) viaja cifrada por el mismo canal que los mensajes; el audio en sí viaja directamente entre los dos dispositivos mediante WebRTC.



Llamada de voz en curso, con opción de silenciar o colgar.

Durante la llamada puedes silenciar tu micrófono o colgar en cualquier momento con los botones circulares inferiores.

6. Buenas prácticas de seguridad

- Verifica la llave pública de tu contacto por un canal distinto al que usarás para hablar con él (en persona, videollamada, etc.), especialmente la primera vez.
- Nunca compartas tu llave privada; CIFRA nunca te la pedirá para nada distinto de restaurarla en el mismo dispositivo.
- Si compartes el dispositivo con alguien más, usa el bloqueo de pantalla del propio teléfono — CIFRA hoy no tiene un PIN adicional propio (ver plan de mejoras).
- Si pierdes o cambias de dispositivo, tu identidad no se puede recuperar automáticamente: tendrás que generar una nueva y volver a intercambiar llaves con tus contactos.
- Antes de usar CIFRA en un contexto de alto riesgo (amenaza estatal, represalias legales severas), lee la nota técnica de la sección 8.

7. Preguntas frecuentes

¿CIFRA necesita mi número de teléfono o correo?

No. Tu identidad es exclusivamente el par de llaves que la app genera en tu dispositivo.

¿Quién puede leer mis mensajes?

Únicamente la persona con la que hablas. Los relays que transportan los mensajes ven que algo se envió y a qué llave pública, pero no el contenido.

¿Qué pasa si pierdo mi teléfono?

Pierdes el acceso a esa identidad de forma permanente, salvo que hayas hecho un respaldo por tu cuenta. Esto es una decisión de diseño, no un error.

¿Funciona sin internet?

La interfaz funciona sin conexión (es una PWA instalable), pero enviar o recibir mensajes y llamadas requiere conexión a al menos un relay.

¿Es de código abierto?

Todo el código —interfaz, cifrado y transporte— vive en un único archivo HTML que cualquier persona con conocimientos técnicos puede leer de principio a fin, sin dependencias externas ocultas.

8. Aviso técnico y limitaciones (léelo con atención)

CIFRA implementa la identidad y la firma de mensajes (secp256k1 / Schnorr, compatible con el protocolo Nostr) con una implementación propia, escrita para no depender de librerías externas. Esa implementación fue verificada contra los vectores de prueba oficiales del estándar, pero no ha pasado una auditoría de terceros ni pruebas de resistencia a ataques de canal lateral.

Para uso cotidiano y para el modelo de amenaza de la mayoría de las personas, esto es razonable. Para escenarios de muy alto riesgo (periodismo o activismo bajo amenaza estatal directa), la recomendación honesta es no depender de este módulo de forma exclusiva hasta que sea reemplazado por una librería criptográfica auditada.

El cifrado del contenido de los mensajes y llamadas, en cambio, sí usa primitivas nativas del navegador (SHA-256, HKDF y AES-256-GCM vía Web Crypto API), que están auditadas por el proveedor del navegador.

CIFRA no protege un dispositivo ya comprometido (malware, spyware) ni oculta frente a alguien con acceso físico al teléfono que la aplicación está instalada.

9. Glosario

- Llave pública / llave privada: par de códigos matemáticamente vinculados; la pública se comparte, la privada nunca.
- Cifrado de extremo a extremo (E2E): solo el emisor y el receptor pueden leer el contenido; ningún intermediario puede hacerlo.
- Relay: servidor público del protocolo Nostr que retransmite eventos cifrados entre usuarios, sin poder leer su contenido.
- PWA (Progressive Web App): aplicación web instalable en el dispositivo, capaz de funcionar total o parcialmente sin conexión.
- Identicon: imagen generada automáticamente a partir de una llave pública, útil para reconocerla visualmente.